(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2014-0017257
(43) 공개일자 2014년02월11일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
B60C 13/02 (2006.01) *B60C 11/01* (2006.01)
(21) 출원번호 10-2012-0083960
(22) 출원일자 2012년07월31일
심사청구일자 2012년07월31일

(71) 출원인
한국타이어 주식회사
서울특별시 강남구 테헤란로 133 (역삼동)
(72) 발명자
엄재호
대전 유성구 가정북로 112, 중앙연구소 R/T 개발팀 (장동, 한국타이어연구소)
(74) 대리인
문혜정, 김학제

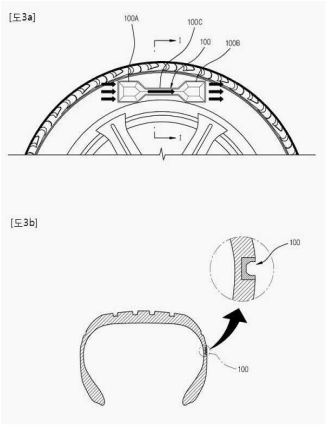
전체 청구항 수 : 총 7 항

(54) 발명의 명칭 **에어 터널을 적용한 공기입 타이어**

(57) 요 약

본 발명은 공기가 유입되는 입구측과 공기가 유출되는 출구측은 넓은 통로로 이루어지며 공기가 지나가는 중간 통로는 좁은 통로로 이루어져 베르누이 정리에 의해 다운포스(Downforce)를 유도하는 에어 터널을 사이드월부에 구비하는 공기입 타이어에 관한 것으로, 본 발명에 따른 공기입 타이어는 고속 주행에서 안정된 코너링 성능을 얻을 수 있으며 타이어에 발생하는 열을 냉각시키는 효과가 크기 때문에 타이어의 내구성을 향상시키는 효과가 있다.

대 표 도 - 도3



특허청구의 범위

청구항 1

타이어 사이드월부의 기준면에 음각으로 형성된 에어 터널을 포함하는 것을 특징으로 하는 공기입 타이어.

청구항 2

제1항에 있어서, 상기 에어 터널은 공기가 유입되는 입구측과 공기가 유출되는 출구측은 넓은 통로로 이루어지며, 공기가 지나가는 중간 통로는 좁은 통로로 이루어진 것을 특징으로 하는 공기입 타이어.

청구항 3

제1항에 있어서, 상기 에어 터널은 타이어의 한 쌍의 사이드월부 가운데 한쪽 또는 양쪽 사이드월부에 형성된 것을 특징으로 하는 공기입 타이어.

청구항 4

제2항에 있어서, 상기 에어 터널의 입구측은 타이어의 원주 방향을 따라 폭이 점점 감소하는 수렴부(converging portion)를 구비하며, 출구측은 타이어의 원주 방향을 따라 폭이 점점 증가하는 확장부(diverging portion)를 구비하는 것을 특징으로 하는 공기입 타이어.

청구항 5

제2항에 있어서, 상기 에어 터널의 깊이는 5~15 mm 범위이고, 입,출구측의 가장 넓은 부분의 폭(W_1)과 중간 통로의 가장 좁은 부분(W_2)의 폭의 비는 3:1~6:1 사이인 것을 특징으로 하는 공기입 타이어.

청구항 6

제2항에 있어서, 상기 에어 터널의 형상은 직선형 또는 유선형의 형상인 으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 비대칭 트레드 패턴의 공기입 타이어.

청구항 7

제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 에어 터널의 개수는 4~12개인 것을 특징으로 하는 공기입 타이어.

명 세 서

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 타이어 사이드월부에 음각으로 이루어진 에어 터널(Air tunnel)을 적용한 공기입 타이어에 관한 것으로, 보다 상세하게는 공기가 유입되는 입구측과 공기가 유출되는 출구측은 넓은 통로로 이루어지며 공기가 지나가는 중간 통로는 좁은 통로로 이루어져 베르누이 정리에 의해 다운포스(Downforce)를 유도하는 에어 터널을 사이드월부에 구비하는 공기입 타이어에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 일반적으로 자동차 운행시에는 공기가 윈드실드와 루프를 지나 트렁크리드에 이르면 상기 트렁크리드의 면이 급격히 변화되는 것에 의해 유동의 박리 및 와류가 발생하여 자동차의 전방과 후방의 압력차가 발생하여 항력이 커지게 된다.

[0003] 그러나 상기와 같이 자동차를 운행시 자동차의 전방과 후방간에 압력차가 발생하는 경우에는 자동차가 지면으로부터 뜨게 되는 현상이 발생하여 각종 안전사고를 유발시키게 되는 문제점이 있었다.

[0004] 따라서 자동차의 전방과 후방간에 압력차가 발생하는 경우에도 국부적으로 공기의 유동을 변경시켜 다운

포스가 발생되도록 함으로서 자동차의 접지력이 향상되도록 하는 프론트스포일러와 리어스포일러 및 범퍼 립, 에어 댐, 휠 디프렉터(Wheel Deflector)등과 같은 에어로 파츠(Aero Parts)를 개발하여 장착 사용하고 있다. 그러나, 관련 법규 또는 레이싱 경기 규정에 따라서 차량에 이와 같은 에어로 파츠 부착이 제한되는 경우에는 이러한 효과를 차량에서 얻기 어려운 실정이다.

[0005] 한편, 타이어는 일반적으로 도 1에 도시된 바와 같이, 노면과 접촉하는 부분인 트레드(101)와; 타이어의 골격을 이루는 카카스(102)와; 상기 트레드(101)와 카카스(102) 사이에 다수개의 층으로 이루어진 벨트(103)와; 공기의 누출을 방지하는 인너라이너(104)와; 카카스(102)를 보호하고 유연한 굴신운동을 하도록 하는 사이드월(105)과; 트레드(101)와 사이드월(105) 사이에 위치되는 숄더부(106)와; 타이어를 림에 장착시키는 비드(107)와; 비드(107)가 받는 충격을 완화시키는 에이펙스(108)를 포함하여 이루어진다.

[0006] 이 중 타이어 사이드월(105)은 타이어 마킹(Marking) 사항 등을 각인하는 부분으로 도 2에 도시된 바와 같이 상품명, 브랜드명, 하중, 공기압 정보, 경고문구, 기타 인증 각인 사항 등 여러가지 정보를 포함하는 문구가 새겨져 있다(A 부분). 성능적으로 타이어 사이드월은 노면에 접지하는 트래드와 휠 사이에서 힘을 전달하고 굴신운동을 통해 하중을 지지하는 스프링 같은 역할을 한다.

[0007] 이와 같이 사이드월은 타이어에서 다양한 문구가 삽입되는 공간이며, 타이어에서 기본적인 성능을 갖는 주요한 부분이나, 현재까지 사이드월에 기능적인 특성을 부여하기 위한 시도는 별로 이루어지지 않고 있는 실정이다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0008] 본 발명은 상기와 같은 종래 기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로, 본 발명의 하나의 목적은 타이어의 사이드월에 음각의 에어 터널 디자인을 적용함으로써 다운포스를 유도하여 고속 주행에서 안정된 코너링이 가능한 공기입 타이어를 제공하는 것이다.

[0009] 본 발명의 또 하나의 목적은 타이어에 발생하는 열을 냉각시키는 것이 가능하여 내구성이 우수한 공기입 타이어를 제공하는 것이다.

과제의 해결 수단

[0010] 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 하나의 양상은, 타이어 사이드월부의 기준면에 음각으로 형성된 에어 터널을 포함하는 것을 특징으로 하는 공기입 타이어에 관한 것이다.

[0011] 본 발명의 일 구현예에 따른 공기입 타이어에 있어서, 상기 에어 터널은 공기가 유입되는 입구측과 공기가 유출되는 출구측은 넓은 통로로 이루어지며, 공기가 지나가는 중간 통로는 좁은 통로로 이루어진 것을 특징으로 한다.

[0012] 본 발명의 일 구현예에 따른 공기입 타이어에 있어서, 상기 에어 터널의 입구측은 타이어의 원주 방향을 따라 폭이 점점 감소하는 수렴부(converging portion)를 구비하며, 출구측은 타이어의 원주 방향을 따라 폭이 점점 증가하는 확장부(diverging portion)를 구비하는 것을 특징으로 한다.

[0013] 본 발명의 일 구현예에 따른 공기입 타이어에 있어서, 상기 에어 터널의 깊이는 5~15 ㎜ 범위이고, 입,출구측의 가장 넓은 부분의 폭과 중간 통로의 가장 좁은 부분의 폭의 비는 3:1~6:1 사이이며, 형상은 직선형 또는, 유선형의 형상으로 이루어지는 것을 특징으로 한다.

[0014] 본 발명의 일 구현예에 따른 공기입 타이어에 있어서, 상기 에어 터널의 갯수는 4~12개인 것을 특징으로 한다.

발명의 효과

[0015] 본 발명에 따른 상기 공기입 타이어는, 타이어의 사이드월에 음각의 에어 터널 디자인을 적용하여 베르누이 정

리를 응용함으로써 고속 주행 중 공기의 속도와 압력차를 이용한 다운포스를 유도하여 안정된 코너링 성능 및 우수한 고속 주행안정성을 제공할 수 있다.

[0016] 또한 본 발명에 따른 상기 공기입 타이어는, 음각의 에어 터널에 공기가 지나면서 타이어에 발생하는 열을 냉각시키는 효과가 크기 때문에 타이어의 내구성을 향상시키는 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

[0017] 도 1은 일반적인 공기입 타이어의 단면도이다.

도 2는 사이드월부를 포함하는 공기입 타이어의 정면도이다.

도 3a는 본 발명의 일 구현예에 따른 에어 터널이 사이드월부에 적용된 공기입 타이어의 부분 정면도이고, 도 3b는 도 3a의 I-I 선 단면도이다.

도 4는 본 발명의 일 구현예에 따른 에어 터널을 도식적으로 도시한 도면이다.

도 5는 본 발명의 다른 구현예에 따른 에어 터널이 사이드월부에 적용된 공기입 타이어의 부분 정면도이다.

도 6은 본 발명의 일 구현예에 따른 에어 터널이 사이드월부에 적용된 공기입 타이어의 코너링 성능을 시험한 그래프이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0018] 이하, 본 발명의 바람직한 구현예에 대하여 첨부된 도면 등을 참조하여 더욱 상세히 설명한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지의 범용적인 기능 또는 구성에 대한 상세한 설명은 생략한다.

[0019] 본 발명은 자동차 기술 개발 영역 중에서 에어로 다이나믹스(Aerodynamics)에 속하는 분야로서, 베르누이 정리를 응용하여 차량 주행시 특히 고속 주행시나 코너링시 다운포스를 극대화하기 위하여 안출된 것이다.

[0020] 도 3a는 본 발명의 일 구현예에 따른 공기입 타이어에 있어서, 사이드월부에 에어 터널이 적용된 타이어의 부분 정면도이고, 도 3b는 도 3a의 I-I선 단면도이다. 도 4는 본 발명의 또 다른 구현예에 따른 에어 터널이 적용된 타이어의 부분 정면도이다. 본 발명에 따른 공기입 타이어는 타이어 사이드월부의 기준면에 음각으로 형성된 에어 터널을 포함한다.

[0021] 도 3 내지 도 4를 참조하면, 본 발명의 일 구현예에 따른 공기입 타이어에 있어서, 상기 에어 터널(100)은 공기가 유입되는 입구측(100A)과 공기가 유출되는 출구측(100B)은 넓은 통로로 이루어지며, 공기가 지나가는 중간 통로(100C)는 좁은 통로로 이루어진다. 이에 의하여 공기가 사이드월부 에어 터널(100)에 유입되어 좁은 통로(100C)를 지나갈 때, 베르누이 정리에 의해 공기의 속력은 증가하는 반면 압력은 낮아지게 되어(저기압), 아래로 밀어주는 힘(다운포스)이 발생한다. 따라서, 고속 코너링시에도 차를 지면으로 눌러 그립(Grip)력 증대로 인해 안정된 주행과 코너링 성능을 높일 수 있게 된다.

[0022] 또한, 음각의 에어 터널(100)에 공기가 지나면서 타이어의 사이드월부에 발생하는 열을 냉각시키는 효과가 크기 때문에 타이어의 내구성을 향상시키는 효과가 있다.

[0023] 본 발명의 일 구현예에 따른 공기입 타이어에 있어서, 상기 에어 터널(100)의 입구측(100A)은 타이어의 원주 방향을 따라 폭이 점점 감소하는 수렴부(converging portion)를 구비하며, 출구측은 타이어의 원주 방향을 따라 폭이 점점 증가하는 확장부(diverging portion)를 구비하여 베르누이 효과를 극대화시키는 것이 바람직하다.

[0024] 상기 에어 터널(100)의 깊이와 입,출구측(100A, 100B)의 폭 및 중간 통로(100C)의 폭의 비는 공기 역학을 고려하여 그 사용 목적과 조건에 따라 적절하게 조절할 수 있다. 에어터널(100)의 형상 또한 직선형, 유선형 등 베르누이 법칙이 적용 가능한 형상으로 다양하게 변형하여 설치할 수 있다.

[0025] 본 발명의 일 구현예에서 상기 에어터널(100)의 깊이는 바람직하게는 5~15 ㎜ 범위이고, 입,출구측(100A, 100B)의 가장 넓은 부분(W_1)의 폭과 중간 통로(100C)의 가장 좁은 부분(W_2)의 폭의 비는 바람직하게는 3:1~6:1 사이이다. 에어 터널(100)의 개수도 용도에 따라 적절하게 선택할 수 있으나, 바람직하게는 는 4~12인 것이 좋다.

[0026] 또한, 상기 에어 터널(100)은 그 사용 목적과 조건에 따라 타이어의 한 쌍의 사이드월부 가운데 한쪽 또는 양쪽

사이드월부에 형성될 수 있다.

[0027] 본 발명에 다른 에어 터널의 적용 효과를 확인하기 위하여 235/40ZR18 규격에 사이드 윙(Side Wing)을 적용한 실제 몰드를 제작하여 일반 사이드월을 적용한 타이어와 비교 시험을 수행하여 그 결과를 도 6에 도시하였다.

[0028] 시험 방법은 Flat Trac III 시험기를 사용하였으며, 차량 주행 속도 120km/h에서 Slip Angle별 Cornering Force 값을 측정 하였다. 실제 차량 주행과 동일 조건으로 모사하기 위해 블로워(Blower)를 이용하여 차량 속도 120km/h 일때의 공기를 조건으로 시험을 실시하였다. 빨간 색으로 표시한 그래프가 본 발명에 따른 에어 터널을 적용한 타이어이며, 파란 색으로 표시한 그래프가 일반적인 사이드월을 가진 타이어이다. 도 6에 도시된 바와 같이, 사이드월부에 본 발명에 따른 에어 터널을 적용한 타이어가 일반 타이어에 비하여 높은 Cornering Force 값을 보임을 확인 할 수 있었다

[0029] 이상에서 본 발명의 바람직한 구현예를 들어 본 발명을 상세하게 설명하였으나 본 발명은 상술한 구현예에 한정되지 않으며, 본 발명의 기술적 사상의 범위 내에서 본 발명이 속하는 기술분야의 당업자에 의해 많은 변형이 가능함은 자명할 것이다.

부호의 설명

[0030] 100 : 에어 터널

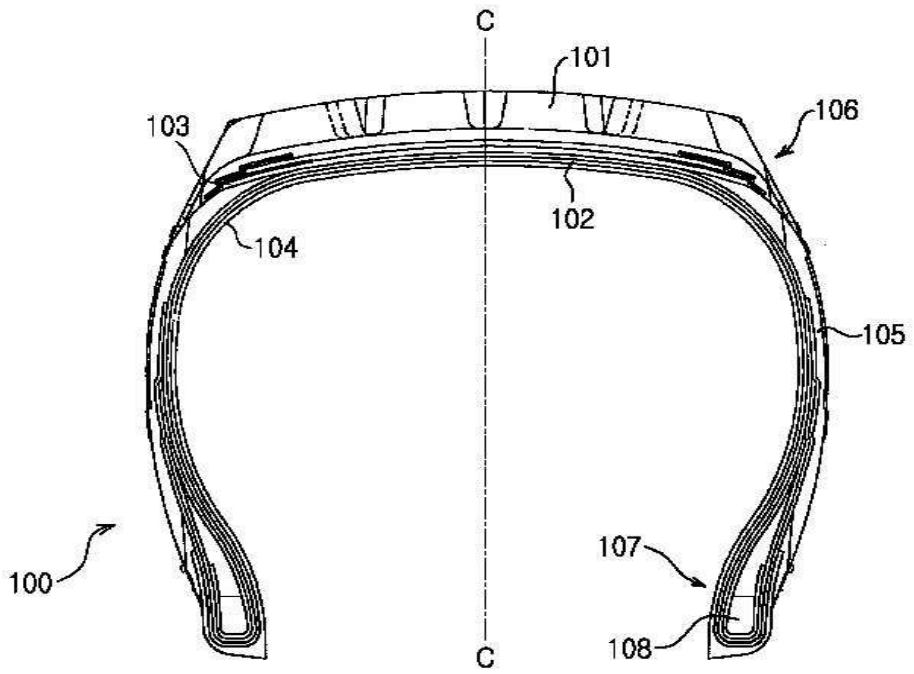
100A : 에어 터널 입구측

100B : 에어 터널 출구측

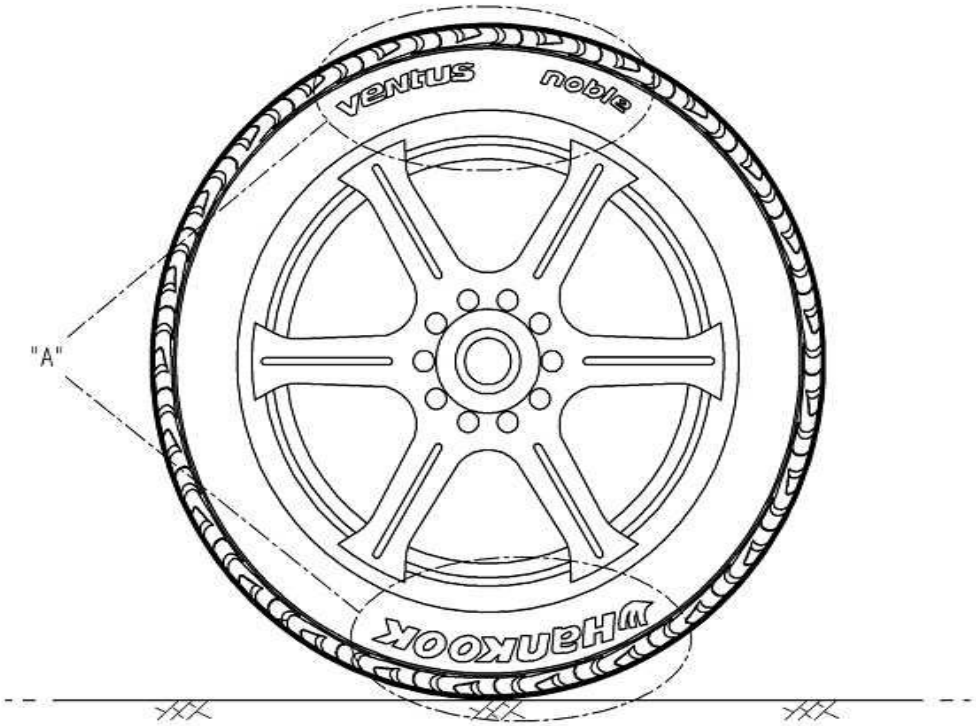
100C : 에어 터널 중간 통로

도면

도면1

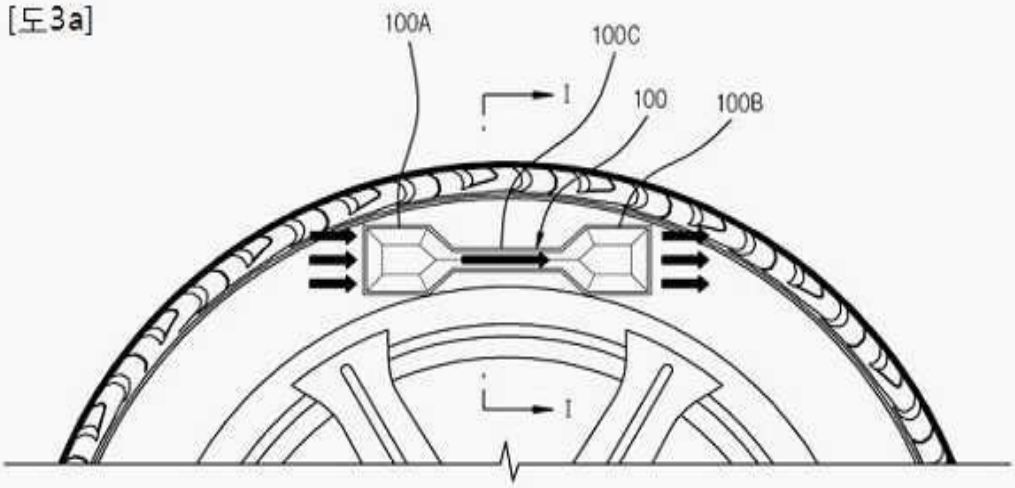


도면2

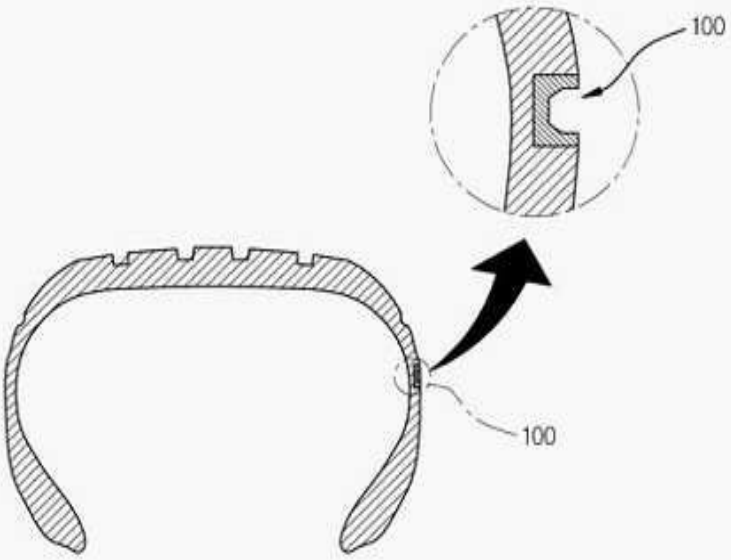


도면3

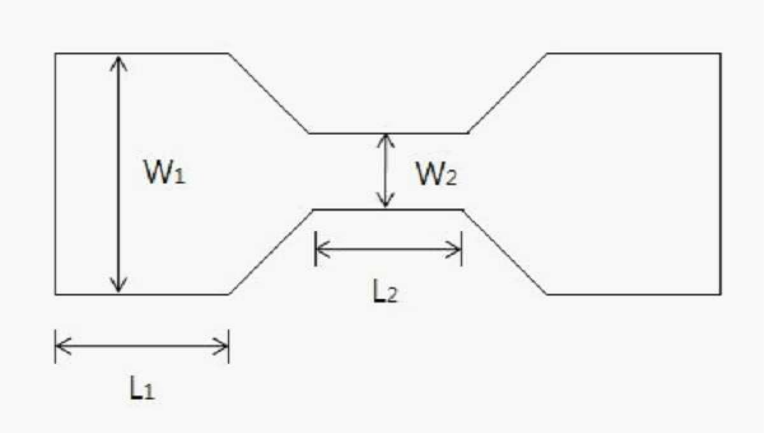
[도3a]



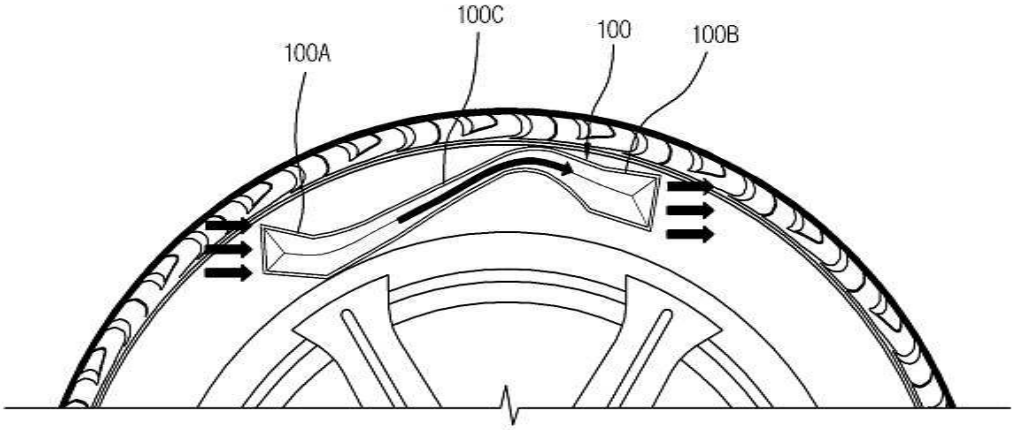
[도3b]



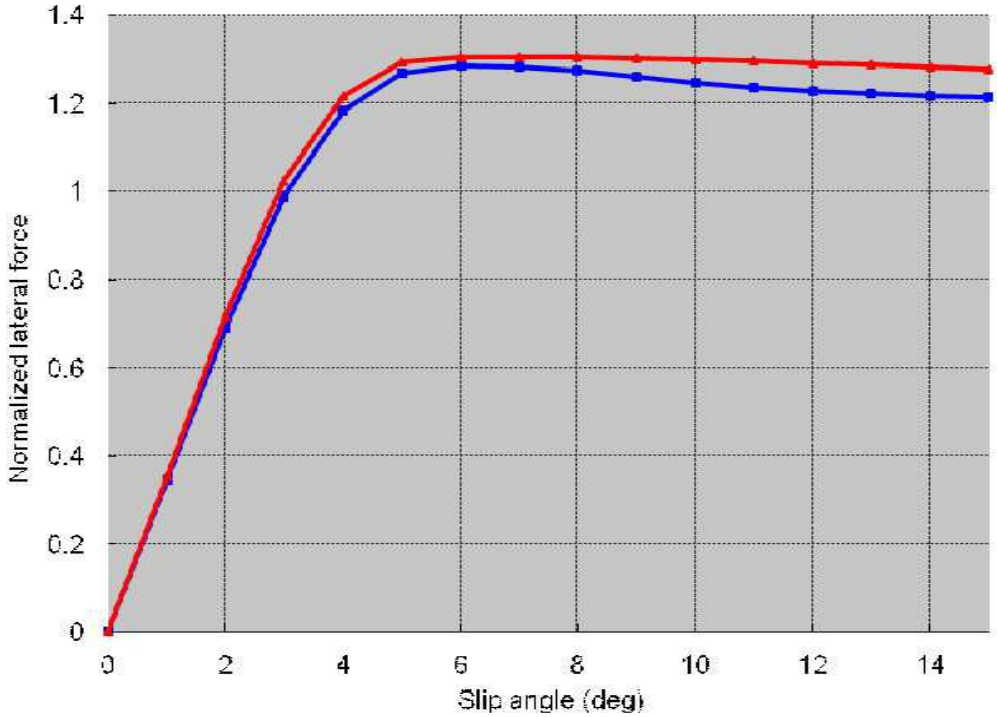
도면4



도면5



도면6


1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Normalized lateral force
0
2
4
6
8
10
12
14
Slip angle (deg)